



U N I V E R S I D A D
S A N P A B L O
G U A T E M A L A

Lenguaje Chapin (.gt)

**Versión 1.0 // Programando
a lo buen chapín.**

Autores: Ismael Liquez (#2400064) & Luis Franco (#2400497)

Catedrático: Ing. Luis Pérez Estrada

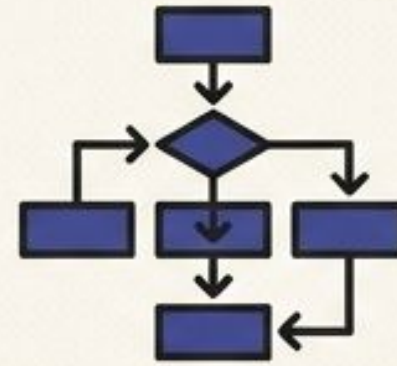
Compiladores - 6to Semestre | 12 de septiembre 2026

Un compilador educativo con identidad nacional



Propósito

Lenguaje imperativo diseñado para expresar operaciones lógicas, matemáticas y de control con sintaxis basada en chapinismos.



Paradigma

Estructurado e imperativo. Tipado estático básico para operaciones aritméticas aritméticas y relacionales.



Extensión

Todo código fuente debe guardarse con la extensión .gt (Guatemala).

La Piedra Rosetta: Variables y Tipos

Concepto Tradicional	Sintaxis Chapín	Origen Cultural
Declaración (var)	va	Expresión coloquial "va pues" (de acuerdo).
Entero (int)	pisto	Dinero en general, representa números exactos.
Real (float)	quetzal	Moneda nacional, incluye uso de centavos.



```
va pisto contador = 5;  
va quetzal promedio = 3.14;
```

Entradas y Salidas a la medida

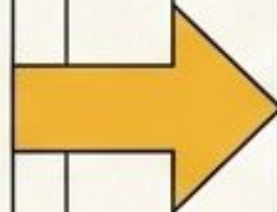


aguas

Emite un mensaje de alerta (prompt). Origen: "¡aguas!" (cuidado).

clavar

Lee un valor de entrada. Origen: "clavarse" (meterse de lleno).



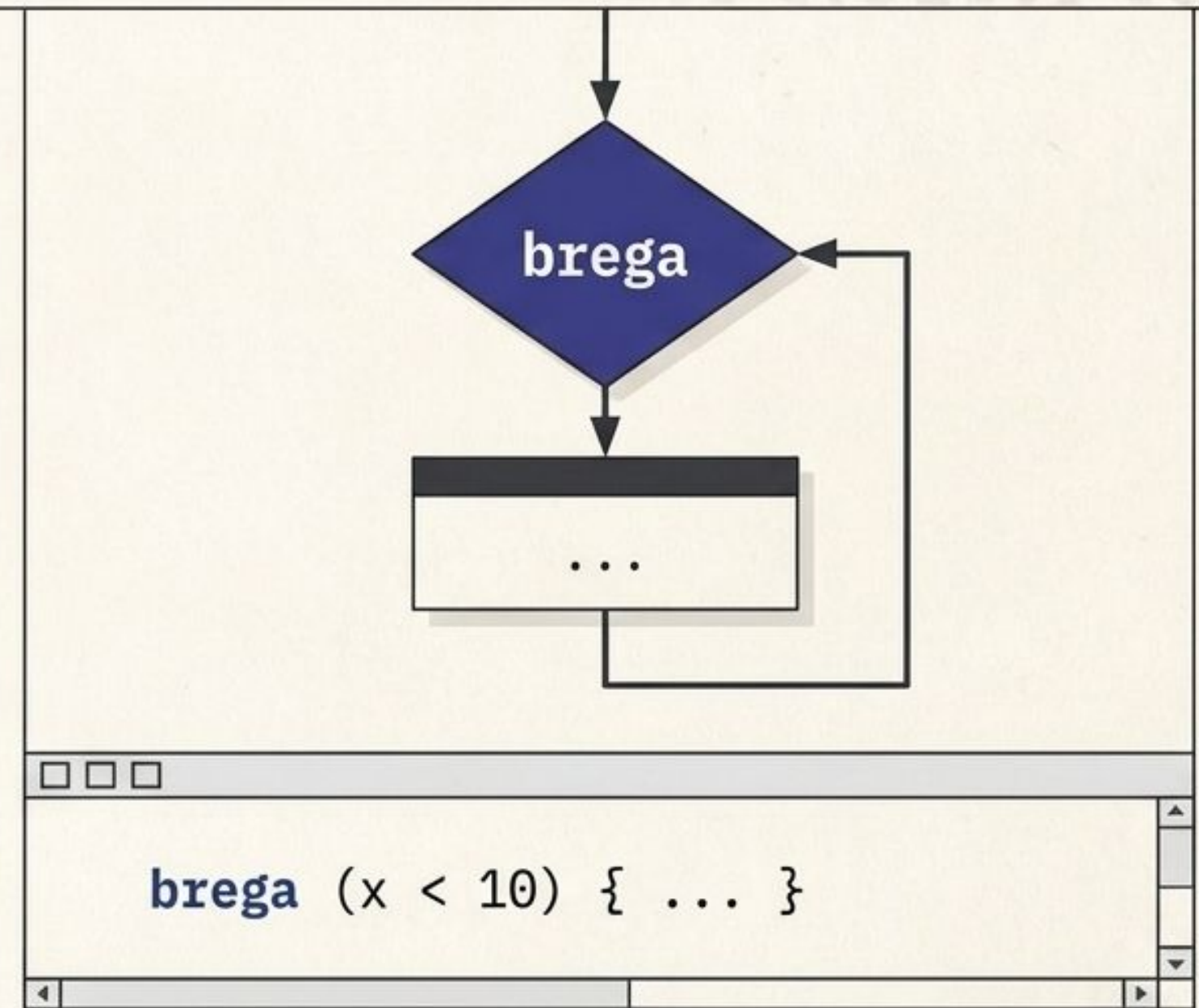
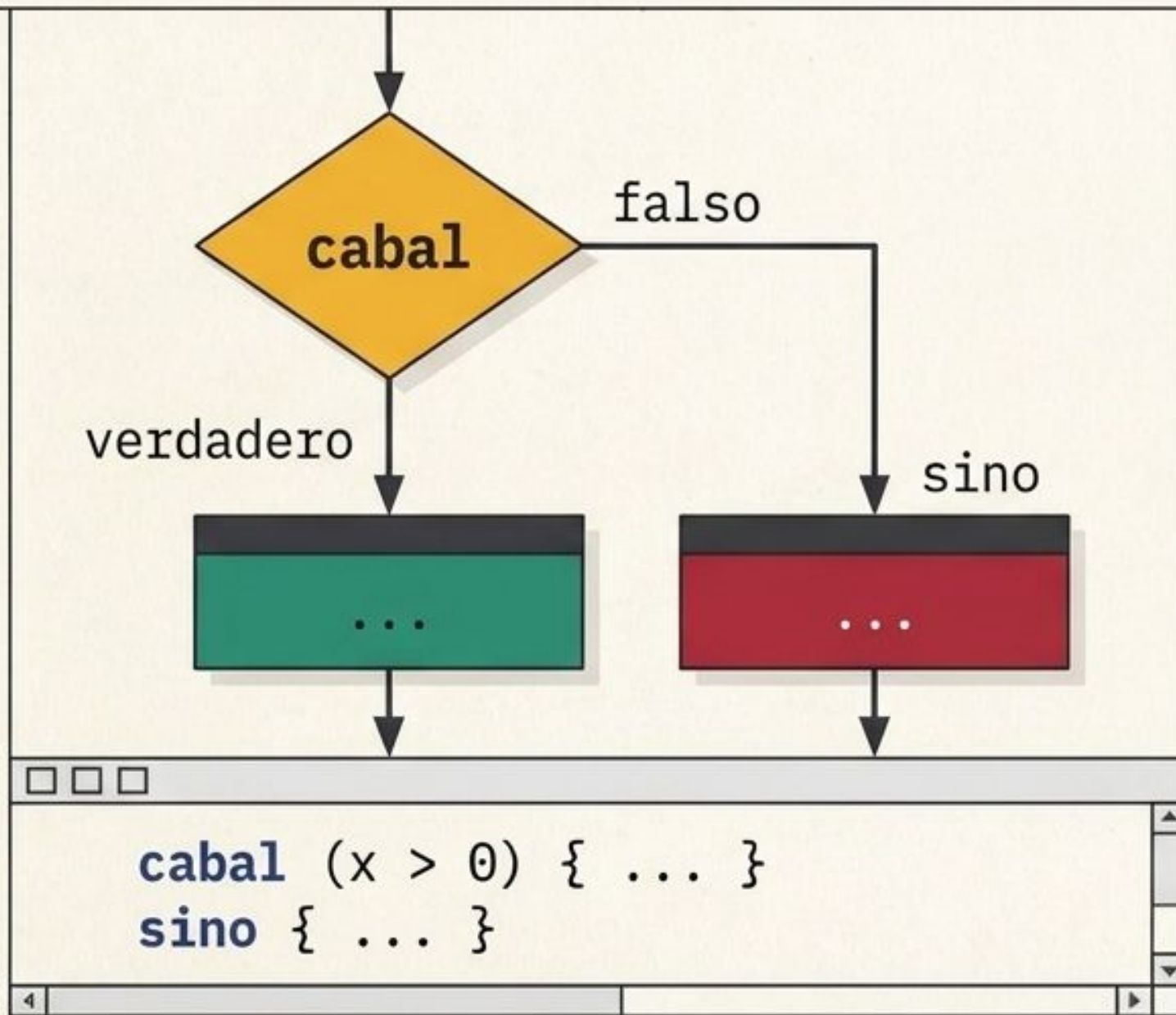
```
>_  
  
aguas "¿Edad?";  
clavar(edad);  
shute("Tienes " + edad);
```



shute

Imprime o muestra una expresión. Origen: Persona metiche o curiosa.

Control de Flujo: Cabal, Sino y Brega



Diccionario de Operadores y Delimitadores

Aritmética

`=` (Asignación)
`+` `-` (Suma y Resta)
`*` `/` (Multiplicación y División)

Relacionales

`<` `>` (Menor y Mayor)
`==` `!=` (Igualdad)
`<=` `>=` (Límites)

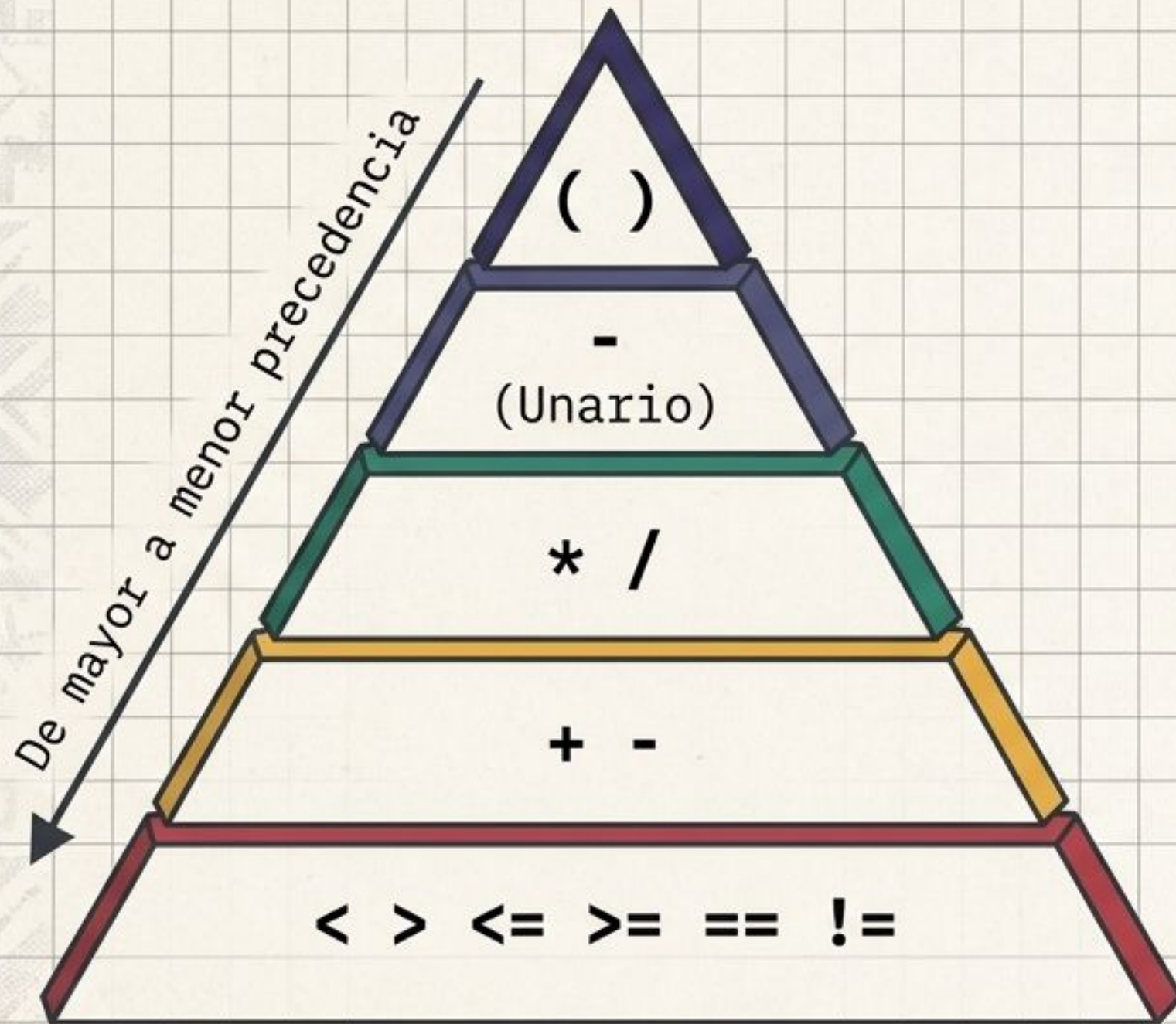
Delimitadores

`(` `)` (Agrupación y argumentos)
`{` `}` (Bloques de código)
`;` (Fin de instrucción)

Comentarios

`//` (Línea única)
`/* */` (Bloque multilínea)

Reglas del Juego: Precedencia y Análisis Léxico



Prioridad Léxica (FLEX)

El escáner léxico evalúa las palabras reservadas antes que los identificadores.

ID: `{LETRA}({LETRA}|{DIGITO})*`

⚠ Regla estricta: Un identificador nunca puede empezar con un dígito.

¡Qué Chilero! (Sintaxis Válida)



```
va pisto contador = 2 + 3 * 4;
```

Aritmética:
Evalúa $3 * 4$ primero.
Resultado = 14.



```
aguas "¿Cuántas veces?";  
clavar(contador);  
shute("Texto " + contador);
```

I/O: Combina un
prompt, lectura y
salida concatenada.



```
cabal (contador >= 5) {  
    shute("¡Alto!");  
} sino {  
    shute("Bajo");  
}
```

Control de Flujo:
Bloques de llaves {}
correctamente
cerrados.

¡La Regaste! (Errores Comunes)



Falta nombre de variable:

~~va pisto = 5;~~



Solución:

va pisto num = 5;



Faltan paréntesis:

~~brega contador < 10 { ... }~~



Solución:

brega (contador < 10) { ... }



Requiere argumentos:

~~shute "Hola";~~



Solución:

shute("Hola");

Programa Demostrativo: Contando las vueltas

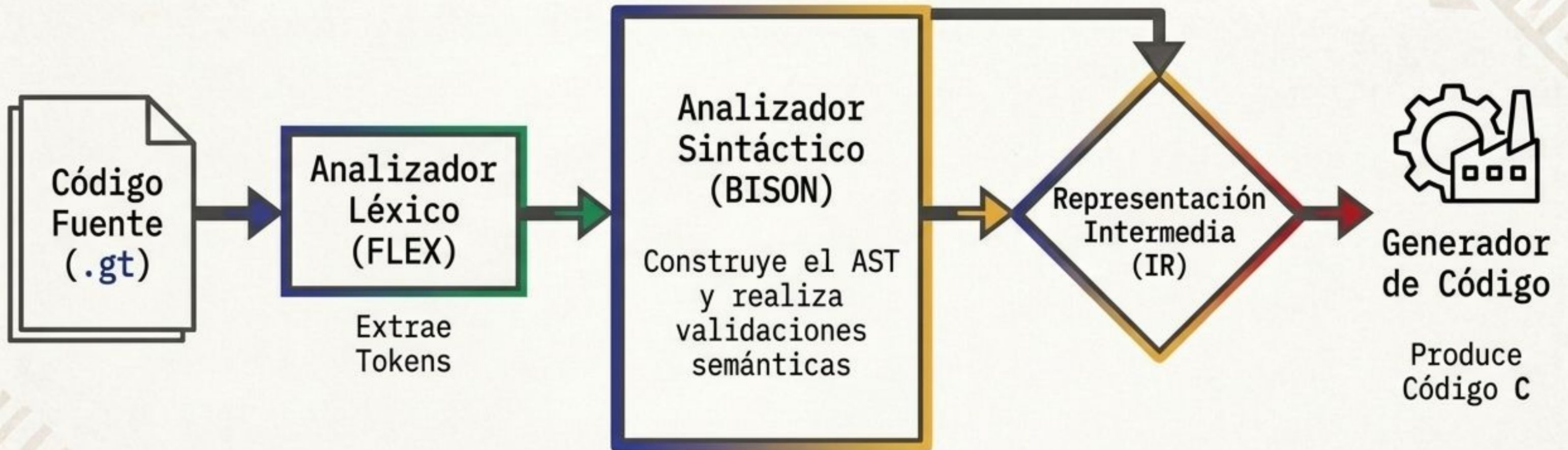
demo.gt

```
1 va pisto contador = 0;
2 va pisto limite;
3 va quetzal promedio = 0.0;
4 aguas "¿Hasta qué número quieres bregar?";
5 clavar(limite);
6 brega (contador < limite) {
7     shute("Vuelta: " + contador);
8     promedio = promedio + contador;
9     contador = contador + 1;
10 }
11 promedio = promedio / limite;
12 cabal (promedio > 5) { shute("Promedio alto: "
13     + promedio);
13 }sino { shute("Promedio bajo: " + promedio); }
```

Terminal

```
> ¿Hasta qué número quieres bregar?
[User Input]: 3
> Vuelta: 0
> Vuelta: 1
> Vuelta: 2
> Promedio bajo: 1.0
```

Bajo el Capó: Arquitectura del Compilador



Regla de diseño aplicada: Separación estricta del análisis fuente (Front-end) y la generación de salida (Back-end), permitiendo cambiar el lenguaje destino sin alterar el analizador.



Muchas gracias por su atención

El Lenguaje Chapin (.gt) demuestra que la teoría rigurosa de compiladores y gramáticas puede coexistir con nuestra identidad cultural.

v1.0 compilada con éxito. // Fin de la presentación.